Formação em Sistemas Embarcados Virtus-CC

Curso 2: Introdução aos Microcontroladores de 32 bits - Bare Metal
Prof. D.Sc. Rafael Bezerra Correia Lima

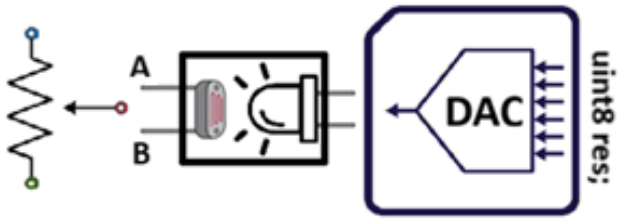
Lab – ADC, DAC e DMA STM32

Motivação

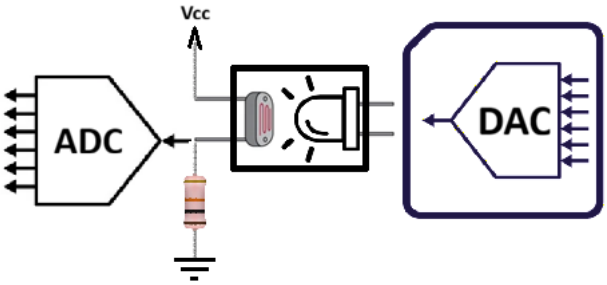
Um potenciômetro digital (digipot) é um componente eletrônico que emula o comportamento de um potenciômetro mecânico, mas com resistência ajustada por sinais elétricos digitais em vez de um cursor físico. Tal componente pode ser utilizado para controle de ganho de amplificadores, calibração automática de sensores, fontes programáveis, equalização e filtragem ativa etc. O desafio dessa tarefa consiste na implementação de um digipot com um LDR e um LED.

Requisitos mínimos

- O projetista deve realizar a montagem de um LED acoplado a um LDR. Dica: Enrola-los com fita isolante. Seu objetivo final é controlar a resistência A-B em função de uma palavra digital *uint8 res*;



- Insira um resistor em série com o LDR, configurando um divisor de tensão.



- Calcule a resistência do LDR em função da tensão medida pelo ADC. Atribua valores para variável *uint8 res* e trace uma curva “Resistencia_digipot x *uint8 res*”
- Crie uma look-up-table para o seu digipot.

- Caso seja necessário trocar o LED ou o LDR, o sistema precisará ser re-calibrado. Inclua uma funcionalidade para sobrecrever a look-up-table pela UART, via DMA.

Requisitos avançados

- Projete uma aplicação exemplo para seu digipot

Roteiro de testes

1. Estabeleça 10 valores de testes para a variável *uint8 res*;
2. Meça as resistências do digipot com um multímetro
3. Calcule o RMSE
4. Você julga essa magnitude de erro aceitável?

Entregáveis

- Link do github contendo:
    - Código-Fonte comentado
    - Descrição da solução
    - Diagramas e equações pertinentes (Ex: diagrama do filtro, estados, etc)
- Vídeo demonstrativo de no máximo 5min

VIRTUS CC